**Пример оформления тезиса с формулами, рисунками и таблицами**

***Касенова А.А.***
*Бакалавр, студент*
*Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова*
*г. Астана, Казахстан*
assemk2004@gmail.com

В современных задачах кредитного скоринга необходимо выявлять сложные нелинейные зависимости в кредитных историях заемщиков. Классическая логистическая регрессия не всегда способна выявлять такие закономерности. В данной работе проводится исследование использования нейронной сети для прогнозирования дефолта заемщика на основе исторических данных платежной дисциплины. Данные взяты из платформы ODS.ai.

В качестве исходных данных используется матрица X_pay, состоящая из 25 признаков истории платежей (enc_paym0,...,enc_paym24). Целевой переменной является флаг дефолта (1 – дефолт, 0 – его отсутствие). Для обучения и валидации исходный массив данных, состоящий из 3 000 000 клиентов, был разделен на тренировочную (75%) и тестовую (25%) выборки.

В работе используется нейронная сеть со следующей структурой:

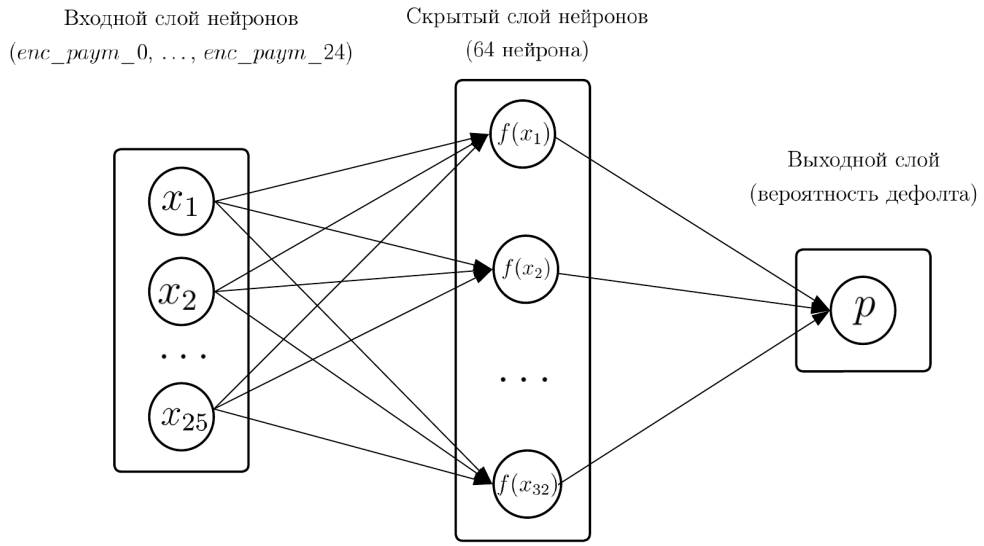


Рис. 1: Структура нейронной сети

Обученная модель продемонстрировала высокую предсказательную способность. Основные метрики качества модели представлены ниже:

Метрики *accuracy* и $ROC-AUC$ демонстрируют одинаковую высокую точность, что также относит нейронные сети к наиболее предпочтительным алгоритмам для прогнозирования дефолта заемщиков.

Обратите внимание на список литературы, который оформлен с помощью команд файла настроек `msukz`. Для лучшего понимания, откройте текст `IvanovAA.tex`.

Не забывайте, что итоговый объем текста не должен превышать 2 страниц (в случае наличия изображений — 3 страницы). Текст можно сохранять в кодировке `cp1251` (Windows) или `utf8` (Linux).

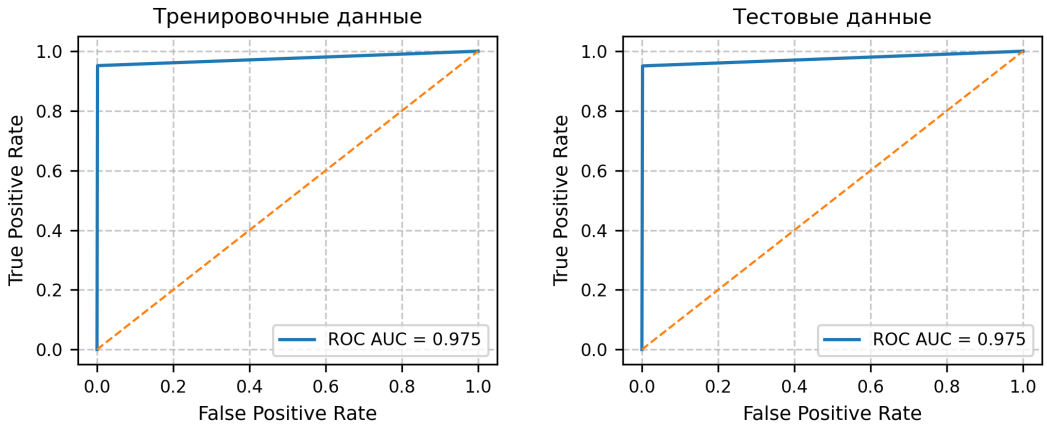


Рис. 2: Структура нейронной сети

## Библиографический список


1. Отелбаев М. Существование сильного решения уравнения Навье-Стокса // Математический журнал, 2013. Т. 13. № 4. С. 5–104.

2. Рябцева Н.Е. Язык и естественный интеллект. М.: Академия, 2005. 639 с.

3. Gnuplot Command-line driven graphing utility. [Электронный ресурс] режим доступа:
`http://www.gnuplot.info`.